
Rapport public

PI 03 : Mesure du débit instantané d'un liquide dans un tuyau

20 mars 2026

Client : Richard SAENGER

Cheffe de projet : Elise LEFAIX

Encadrant : Baptiste GOMES

Membres du projet :

Date : 20/03/2026

Milo PUGEAT

Titouan BRANDT

Version : 1

Pierre-Louis NUSS

Lubin GRAS

Mots clefs : Débit volumique, Variation de température, Acquisition/Traitement du signal, Simulation multiphysique

Résumé

Ce rapport présente les travaux réalisés dans le cadre d'un projet d'ingénierie ayant pour objectif la mesure du débit instantané d'un liquide circulant dans un conduit, par une méthode thermique reposant sur l'utilisation d'une source de chaleur et de capteurs de température. Le principal enjeu de ce projet réside dans l'établissement d'une relation exploitable entre les mesures thermiques, la dynamique de l'écoulement et la conception d'un système hydraulique fonctionnel adapté à cette application.

Afin de répondre à cette problématique, nous avons conçu et mis en œuvre un système complet intégrant un circuit hydraulique, un dispositif d'émission et de détection thermique, ainsi qu'une chaîne d'acquisition et de traitement des données. L'objectif est de déterminer le débit à partir de l'analyse d'une différence de température mesurée au sein du circuit.

Ce projet s'inscrit dans une démarche pluridisciplinaire, mobilisant des compétences en mécanique des fluides, thermodynamique, électronique, traitement du signal et programmation. Le présent rapport détaille l'ensemble des choix techniques retenus, les différentes étapes de développement, ainsi que les perspectives d'amélioration et d'application de la solution proposée.

Abstract

This report presents the work carried out as part of an engineering project aimed at measuring the instantaneous flow rate of a liquid flowing through a pipe using a thermal method based on a heat source and temperature sensors. The main challenge of this project lies in establishing a usable relationship between thermal measurements, flow dynamics, and the design of a functional hydraulic system suited to this application.

To address this challenge, we designed and implemented a complete system integrating a hydraulic circuit, a thermal emission and detection device, and a data acquisition and processing chain. The objective is to determine the flow rate by analyzing a temperature difference measured within the circuit.

This project is part of a multidisciplinary approach, drawing on expertise in fluid mechanics, thermodynamics, electronics, signal processing, and programming. This report details all the technical choices made, the various stages of development, as well as prospects for improving and applying a proposed solution.

Table des matières

Introduction	5
1 Présentation du projet	6
1.1 Présentation des acteurs	6
1.2 Enjeux	8
1.2.1 Présentation du sujet par le client	8
1.3 Etat de l'art	9
1.3.1 Débitmètre magnétique	9
1.3.2 Débitmètre à ultrason	9
1.3.3 Débitmètre à vortex	10
1.3.4 Débitmètre à turbine	10
1.3.5 Débitmètre à différence de pression	11
1.3.6 Débitmètre mécanique	11
1.4 Objectifs et Livrables	12
2 Description technique du problème	13
2.1 Contexte et objectif de la mesure	13
2.2 Principes Physiques exploités	13
2.3 Grandeurs physiques impliquées	13
2.4 Chaîne de mesure et d'acquisition des données	14
2.5 Difficultés associées à la mesure	14
2.6 Problématique	14
3 Description technique des solutions	15
3.1 Approche et démarche	15
3.2 Etude théorique du système	15
3.3 Simulation multiphysique	15
3.3.1 Besoins et enjeux de la simulation	15
3.3.2 Première approche	15
3.3.3 Seconde approche	17
3.4 Système hydraulique	18
3.5 Module de chauffe	18
3.6 Carte d'acquisition	20
4 Gestion de projet	21
4.1 Budget	21
4.2 Planning	22
4.3 Organisation	23
4.4 Inventaire du contenu du dossier industriel	24
5 Résultats et perspectives	25
5.1 Présentation des résultats	25
5.2 Évolutions possibles	25
5.3 Proposition de continuation éventuelle	26
Conclusion	27

Bibliographie

28

Introduction

Dans le cadre de notre formation d'ingénieur généraliste à Télécom Physique Strasbourg, nous avons eu l'opportunité de réaliser un projet ingénieur en groupe s'étalant sur une durée de 6 mois.

Notre projet concerne des mesures que l'on retrouve dans beaucoup de procédés industriels en lien avec des systèmes hydriques.

Le présent rapport présente notre sujet de projet, la description technique du problème, la description technique de notre solution et enfin la manière dont nous avons géré le projet afin d'obtenir nos résultats.

1 Présentation du projet

La mesure précise des flux de fluides constitue un pilier fondamental de l'optimisation des procédés industriels et de la gestion des ressources hydriques. Si les technologies électromagnétiques ou à ultrasons dominent traditionnellement le marché de la métrologie de l'eau, l'émergence de besoins spécifiques — tels que la détection de micro-débits, la mesure de fluides non conducteurs ou la recherche de solutions d'insertion à bas coût — a mis en lumière l'intérêt des débitmètres thermiques. C'est dans le cadre de la mesure thermique du débit que s'inscrit notre sujet de projet ingénieur : " Mesure du débit instantané d'un liquide dans un tuyau".

1.1 Présentation des acteurs

Client : Richard SAENGER, conseiller scientifique chez IREPA LASER



FIGURE 1 – Photo de Richard Saenger

Encadrant : Baptiste Gomes, enseignant à Télécom Physique Strasbourg et responsable Fablab



FIGURE 2 – Photo de Baptiste Gomes

Equipe :

- Lubin GRAS
- Milo PUGEAT
- Titouan BRANDT
- Elise LEFAIX (cheffe de projet)
- Pierre-Louis NUSS



FIGURE 3 – Photo de l'équipe

Equipe de pilotage :

- Jelila LABED
- Piotr SZYCHOWIAK

Suivi et GRH :

- Matthias GROSSHANS
- Piotr SZYCHOWIAK

1.2 Enjeux

1.2.1 Présentation du sujet par le client

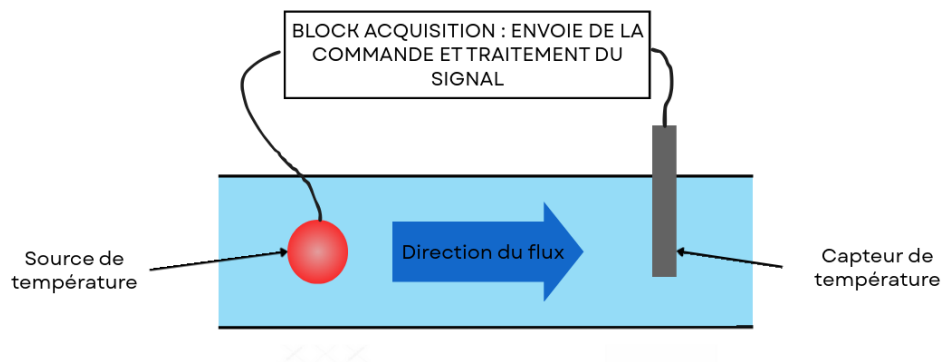


FIGURE 4 – Schéma conceptuelle du projet

Le but de ce projet est de mesurer la vitesse de déplacement d'un fluide dans un tuyau ainsi que d'optimiser les incertitudes de mesures.

Le tuyau devra mesurer environ 1m de long avec un diamètre d'environ 2cm. Il sera percé de deux orifices étanches : le premier orifice pour recevoir l'électrode chauffante ; le deuxième pour le capteur de température. Le temps de propagation entre l'émetteur et le capteur peut être mesuré à l'aide d'un oscilloscope ou d'un détecteur adapté.

Après quelques discussions avec le client, nous avons pu établir le cahier des charges suivant :

	Intitulé	Critère d'évaluation	Niveau de tolérance	Respect
FP1	Mesurer le débit d'un fluide	Débit	Compris entre $0,57 \text{ m}^3/h$ et $1,28 \text{ m}^3/h$	
FT1	Mesurer la température	Capteur de température	$0,2^\circ\text{C}$	Oui
FT2	Chauffer le fluide	Source de température	$0,2^\circ\text{C}$	Oui
FC1	S'adapter à la température du fluide	Fluide	$20^\circ\text{C} \pm 3^\circ\text{C}$	Oui
FC2	Fonctionner en milieu aqueux	Capteur et source thermique	Aucune tolérance	Oui
FC3	S'adapter au diamètre intérieur du tuyau	Tuyau	$23\text{mm} \pm 3\text{mm}$	Non
FC4	S'adapter à un tuyau en PVC	Tuyau	Aucune tolérance	Oui

La plupart des critères du cahier des charges sont respectés, mis à part le diamètre du tuyau, qui est plus élevé en réalité. Ce choix a été fait pour s'adapter à la taille de la source de chaleur, nous avons choisi de prioriser le chauffage du fluide au critère sur le diamètre du tuyau.

1.3 Etat de l'art

Afin de mieux comprendre dans quel contexte s'inscrit notre projet, il est nécessaire de connaître quels sont les types de débitmètres disponibles sur le marché.

1.3.1 Débitmètre magnétique

Ce type de débitmètre repose sur la loi de Faraday et mesure une tension proportionnel au débit.

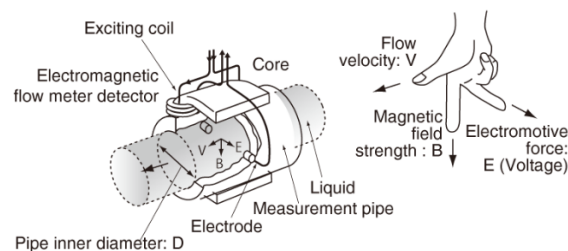


FIGURE 5 – Schéma de fonctionnement d'un débitmètre magnétique

Avantages : Large gamme de débit

Inconvénients : Fluide conducteur uniquement

Cas d'application : Traitement de l'eau

1.3.2 Débitmètre à ultrason

Ce type de débitmètre repose sur la différence de temps de trajet mesurée entre deux ultrasons, l'un allant dans le sens de l'écoulement, l'autre allant dans le sens opposé.

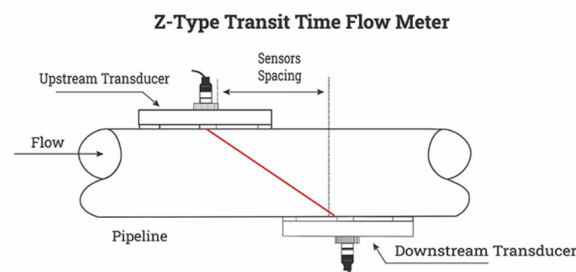


FIGURE 6 – Schéma de fonctionnement d'un débitmètre à ultrason

Avantages : Non intrusif

Inconvénients : Conduites remplies

Cas d'application : Traitement chimique

1.3.3 Débitmètre à vortex

Ce type de débitmètre repose sur la présence de tourbillon en aval d'un obstacle. La fréquence de ces tourbillons est proportionnelle au débit.

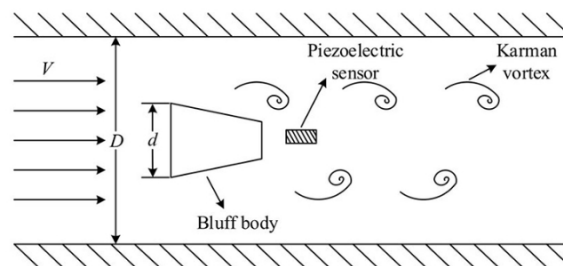


FIGURE 7 – Schéma de fonctionnement d'un débitmètre à vortex

Avantages : Polyvalence

Inconvénients : Régime turbulent nécessaire

Cas d'application : Mesure du débit de vapeur

1.3.4 Débitmètre à turbine

Ce type de débitmètre repose sur un transfert d'énergie mécanique. Le fluide met en rotation des turbines dont la vitesse de rotation est proportionnelle au débit.

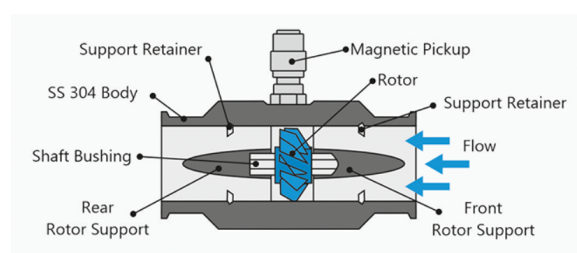


FIGURE 8 – Schéma de fonctionnement d'un débitmètre à turbine

Avantages : Large gamme de taille

Inconvénients : Usure mécanique

Cas d'application : Industrie pétrolière

1.3.5 Débitmètre à différence de pression

Ce type de débitmètre repose sur le principe de Bernoulli. Un changement de diamètre du tuyau conduit à une différence de pression proportionnelle au débit.

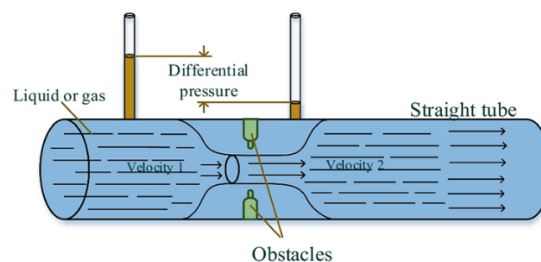


FIGURE 9 – Schéma de fonctionnement d'un débitmètre à différence de pression

Avantages : Simplicité

Inconvénients : Précision

Cas d'application : Traitement de l'eau

1.3.6 Débitmètre mécanique

Ce type de débitmètre repose sur l'action du fluide sur des pièces mécaniques. Une rotation de ces pièces correspond à un certain volume de fluide.

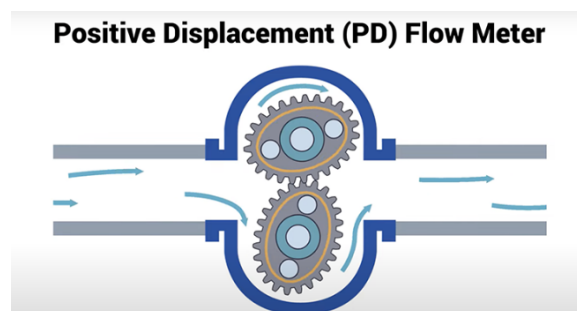


FIGURE 10 – Schéma de fonctionnement d'un débitmètre mécanique

Avantages : Mesure directe

Inconvénients : Nécessite un fluide propre

Cas d'application : Dosage de produits chimiques

1.4 Objectifs et Livrables

L'objectif de ce projet est de créer un débitmètre thermique permettant la mesure du débit d'un fluide dans des canalisations. Pour cela, le débitmètre doit être capable de :

- Chauffer suffisamment le fluide
- Détecter les variations de températures
- Déterminer le temps du transfert de chaleur
- Déduire le débit du fluide
- S'intégrer à des canalisations

Le projet vise à finalement rendre trois livrables :

- La maquette fonctionnelle avec la source et les capteurs de température
- Les codes réalisés
- Les documents techniques nécessaires à la bonne exploitation du produit

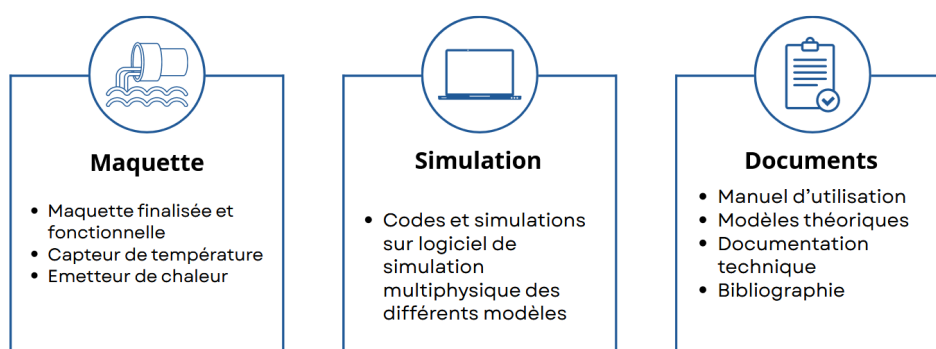


FIGURE 11 – Livrables

2 Description technique du problème

2.1 Contexte et objectif de la mesure

Dans de nombreux systèmes industriels ou expérimentaux, la mesure du débit d'un fluide circulant dans une canalisation constitue une information essentielle pour le contrôle et l'optimisation des procédés. Le débit correspond à la quantité de fluide traversant une section donnée par unité de temps. Dans le cadre de ce projet, l'objectif est de déterminer le débit instantané d'un flux d'eau circulant dans un tuyau. La méthode envisagée repose sur l'exploitation des transferts thermiques entre un élément chauffant et le fluide en écoulement. Le dispositif étudié appartient ainsi à la famille des débitmètres thermiques, dont le principe consiste à relier la dissipation thermique dans le fluide à la vitesse de l'écoulement.

L'enjeu consiste donc à déterminer dans quelle mesure l'évolution de la température dans le fluide permet d'estimer le débit de l'écoulement avec précision.

2.2 Principes Physiques exploités

Lorsqu'un fluide s'écoule autour d'une source de chaleur, le transport d'énergie thermique par convection domine. La quantité de chaleur transférée dépend directement des propriétés du fluide et de la vitesse de l'écoulement.

Dans un système comportant un émetteur thermique et des capteurs de température, l'écoulement du fluide est perturbé par ces éléments, et la distribution de température dans le milieu est impactée. Plus le fluide circule rapidement, plus la chaleur est transportée efficacement le long du tuyau. Ainsi, l'écart de température observé entre différents points du système contient une information sur la vitesse de l'écoulement. Le problème consiste alors à relier ces variations de température au débit du fluide.

2.3 Grandeurs physiques impliquées

Plusieurs phénomènes physiques interviennent dans ce type de mesure :

- le transfert thermique par convection entre le fluide et la source de chaleur ;
- la diffusion thermique dans le fluide ;
- les variations de température mesurées par les capteurs ;
- le transfert thermique par conduction dans les matériaux du dispositif ;

Les principales grandeurs physiques associées au problème sont notamment :

- la vitesse ou le débit volumique du fluide ;
- la température du fluide en différents points du système ;
- la puissance thermique dissipée par la source chauffante ;
- les propriétés thermiques du fluide (capacité thermique, conductivité thermique, densité).

La relation entre ces grandeurs est gouvernée par les lois de la thermodynamique et de la mécanique des fluides.

2.4 Chaîne de mesure et d'acquisition des données

La détermination du débit à partir de variations de température nécessite la mise en place d'une chaîne de mesure complète, permettant de transformer une variation thermique en une information exploitable. Cette chaîne de mesure comporte généralement plusieurs étapes :

1. La détection de la chaleur, réalisée par des capteurs de température placés dans le système hydraulique.
2. La conversion du signal physique en signal électrique, les capteurs produisant une variation de résistance en fonction de la température.
3. Le conditionnement analogique du signal, permettant d'adapter le signal électrique afin qu'il puisse être mesuré correctement (amplification, filtrage, mise à l'échelle).
4. L'acquisition numérique, réalisée par un système embarqué capable de numériser le signal analogique.
5. Le traitement informatique des données, permettant d'extraire les informations pertinentes et de les exploiter pour l'estimation du débit.
6. La restitution et l'affichage des données, assurés par une interface utilisateur permettant de visualiser les résultats et de piloter le système de mesure.

L'ensemble de ces éléments constitue une chaîne d'acquisition et de traitement des données, indispensable pour convertir les mesures physiques en une valeur exploitable du débit.

2.5 Difficultés associées à la mesure

La mesure indirecte du débit par voie thermique présente plusieurs difficultés. Tout d'abord, la distribution de température dans le fluide dépend du débit, mais également de nombreux autres paramètres, tels que la température initiale de l'eau, les propriétés thermiques des matériaux ou encore les pertes thermiques vers l'environnement. De plus, les variations de température générées par l'écoulement peuvent être relativement faibles, ce qui nécessite l'utilisation de capteurs suffisamment sensibles et précis. Enfin, l'écoulement dans un tuyau peut présenter différents régimes (laminaire ou turbulent), ce qui peut modifier les mécanismes de transport thermique et compliquer l'interprétation des mesures.

2.6 Problématique

Le problème technique peut donc être formulé de la manière suivante :

Comment exploiter les variations de température générées par une source thermique placée dans un écoulement d'eau afin d'obtenir une valeur fiable du débit instantané dans une canalisation, à l'aide d'une chaîne de mesure et de traitement adaptée ?

Le défi réside dans l'établissement d'un lien exploitable entre les mesures de température, la dynamique de l'écoulement et les limitations du système de mesure.

3 Description technique des solutions

3.1 Approche et démarche

La réalisation du banc d'essai constituant le cœur de notre projet, l'ensemble de notre démarche converge vers cet objectif. Cette approche repose sur une complémentarité entre théorie, simulation et expérimentation, où chaque étape vient valider et enrichir les précédentes. La première étape fut de déterminer le comportement de notre fluide dans le tube, y compris sa réaction aux impulsions de chaleur. Pour cela, nous avons dû nous documenter sur la thermomécanique des fluides, notamment à l'aide de ces deux ouvrages [1] [2].

Ensuite, afin de mieux nous représenter la physique, et de dimensionner le système, la simulation multiphysique s'est avérée cruciale. Cela a aidé à la réflexion sur le dimensionnement et la faisabilité de notre maquette, en ajustant notre approche à chaque étape en fonction du résultat obtenu.

Enfin, la réalisation en elle-même de la maquette a, là-aussi, soulevé plusieurs questions importantes, en particulier sur l'acquisition des données.

3.2 Etude théorique du système

L'objectif de cette étude a été de comprendre comment la chaleur se déplace dans l'eau lorsqu'elle est en mouvement.

Dans un premier temps, nous avons modélisé mathématiquement la diffusion d'une impulsion thermique injectée en un point précis du tube. Le défi consistait à prédire comment cette température évolue en tenant compte de deux phénomènes simultanés : la chaleur qui se propage naturellement dans l'eau et le courant qui l'entraîne.

Cela nous a ensuite permis de déterminer un lien entre le temps que mettrait l'impulsion de chaleur à arriver en un point en aval dans le tube et la vitesse du fluide, permettant finalement d'en déduire le débit d'eau dans le tube en connaissant les dimensions de celui-ci.

Enfin, ces calculs ont révélé les limites physiques de notre appareil. Pour que la mesure reste fiable, la vitesse de l'eau doit rester dans une fourchette précise :

En dessous de 0,13 m/s, la chaleur se dissipe avant d'atteindre le capteur.

Au-dessus de 0,56 m/s, le mouvement est trop rapide pour être détecté avec précision par notre système actuel.

3.3 Simulation multiphysique

3.3.1 Besoins et enjeux de la simulation

Afin de dimensionner le problème (définir la puissance de chauffe nécessaire, la géométrie optimale de l'élément chauffant, l'emplacement des différents capteurs, les dimensions de nos tuyaux, et même choisir nos composants de la chaîne d'acquisition), la simulation s'est avérée nécessaire, notamment à travers l'obtention du profil de température, au cours du temps, de notre fluide dans le tube.

3.3.2 Première approche

Après avoir appréhendé l'utilisation du logiciel, nous avons d'abord cherché à simplifier le modèle pour avoir des premiers résultats représentés sur la FIGURE 12. Nous avons choisi dans un premier temps de modéliser le

système en 2D en adoptant la vue d'un plan de coupe du tube. La source de chaleur est une cartouche chauffante traversant le tube perpendiculairement à l'écoulement (vue du dessus).

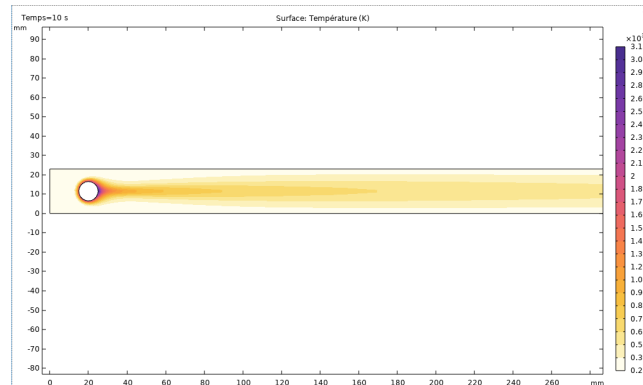


FIGURE 12 – Premier résultat

Une fois le profil de température 2D établi, nous avons simulé le comportement du système pour chaque puissance de micro-cartouche chauffante identifiée lors de notre phase de recherche. La géométrie des différentes micro-cartouches variant avec leur puissance, il a fallu redimensionner notre source sur la simulation pour tenir compte des potentielles perturbations de l'écoulement. Cette étude comparative nous a permis de déterminer la puissance optimale pour garantir une mesure efficace du débit.

Toutefois, après nous être rendu compte d'une erreur de modélisation, ce qui a invalidé les anciennes sources de chaleur car pas assez puissantes, nous avons simulé de nouveau pour la nouvelle source trouvée. Les résultats obtenus sont représentés ci-dessous (FIGURE 13).

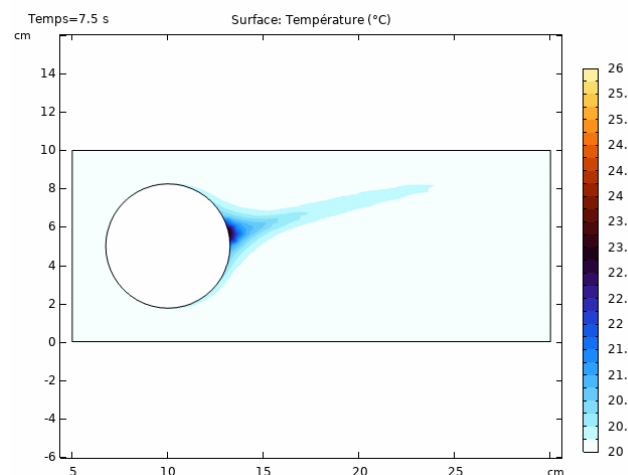


FIGURE 13 – Résultat nouvelle source

3.3.3 Seconde approche

Ce résultat fut encourageant mais pas satisfaisant, car le transport de chaleur ne s'étendait pas assez loin. Nous avons donc décidé de changer notre système. Le thermoplongeur (nouvelle source de chaleur) est dorénavant immergé totalement, parallèlement au tube dans un module de chauffe présenté ultérieurement, et non traversante perpendiculairement. Nous avons donc refait la simulation en 3D, représentée sur la FIGURE 14.

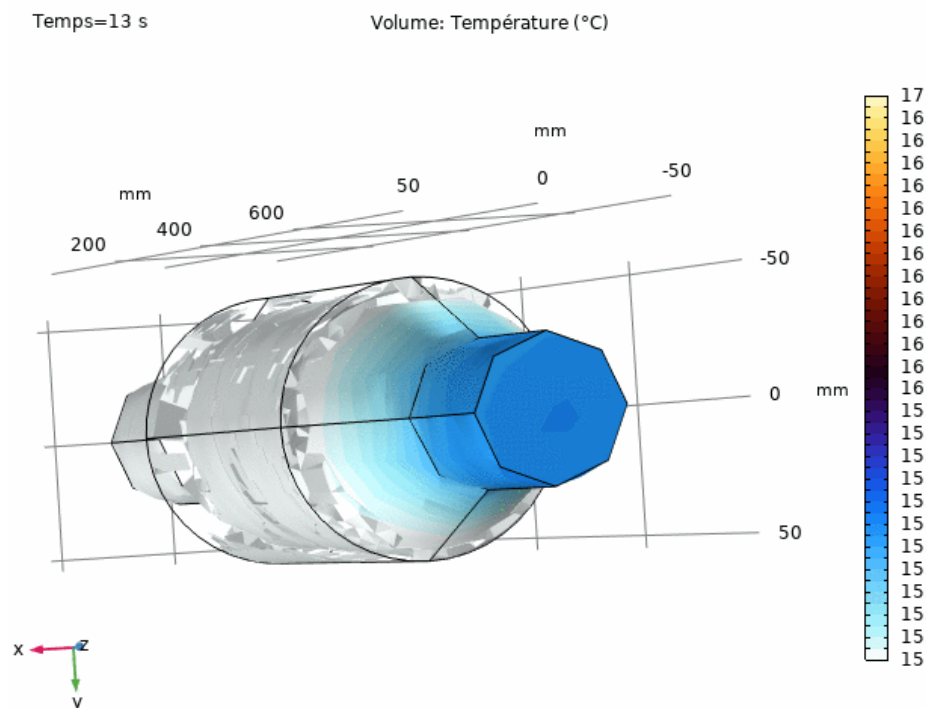


FIGURE 14 – Résultat 3D du nouveau modèle

Ici, on remarque que la chaleur est bien transportée hors du module de chauffe (partie bleue), et que l'élévation de température est suffisamment importante pour être détectée par les capteurs que nous avons repérés.

Le modèle est alors validé.

3.4 Système hydraulique

Pour ce qui est du montage pratique de notre maquette, il s'agit d'une boucle fermée, dans laquelle la réelle zone d'intérêt est le module de chauffe et les quelques 20cm qui le suivent. Notre système est constitué d'un bac receptacle d'eau dans lequel se situe une pompe immergée, qui permet de renvoyer l'eau dans le circuit à une pression suffisante. Il comporte également notre circuit de tuyau en PVC (dont le module de chauffe), posé sur pieds en bois à l'aide de supports imprimés en 3D. Voici un schéma de notre système FIGURE 15.

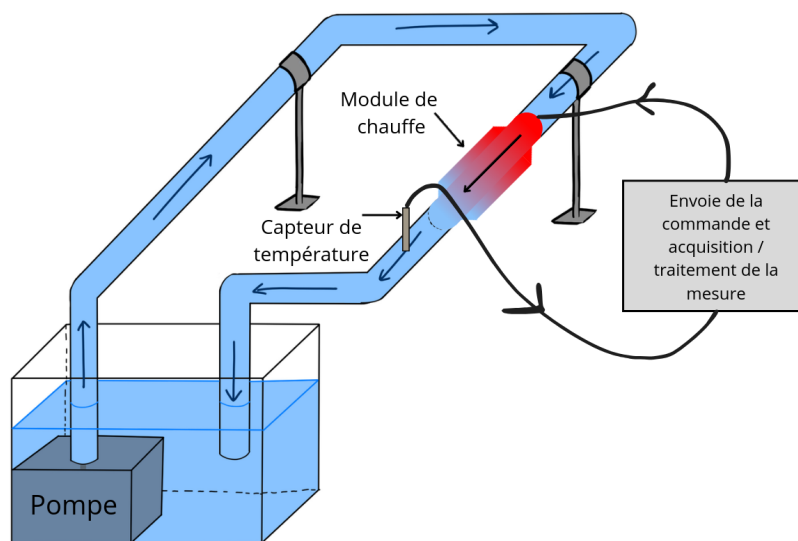


FIGURE 15 – Schéma de la maquette

3.5 Module de chauffe

Du fait du large diamètre du thermoplongeur, la source de chaleur retenue, il a été nécessaire de procéder à un élargissement de la section du tube pour un fonctionnement sécurisé et plus adapté. En effet, sans cette modification, l'espace entre le thermoplongeur et la paroi du tube n'aurait été que de 5 mm. Un passage aussi étroit aurait perturbé l'écoulement en créant d'importantes turbulences, rendant la mesure instable. De plus, avec une puissance de chauffe de 3000 W concentrée sur une si faible épaisseur d'eau, la température aurait grimpé de façon critique, risquant de détériorer le tube en PVC, comme nous l'avons mis en évidence lors des simulations, FIGURE 16. On voit en effet qu'on obtient, au bout de 10s de chauffe, que l'eau en surface du tube atteint des températures supérieures à 90°C, là où le PVC commence à ramollir autour de 80°C.

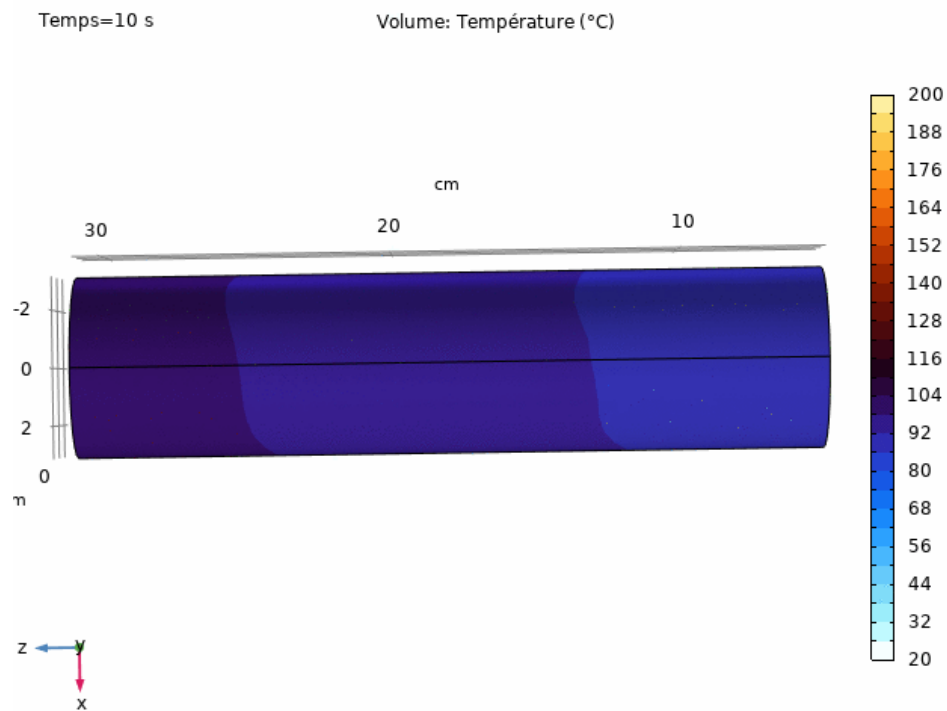


FIGURE 16 – Test du thermoplongeur dans le tube initial

Ainsi, nous avons décidé de modéliser le module de chauffe suivant sur la FIGURE 17, vérifié par la simulation comme vu précédemment.

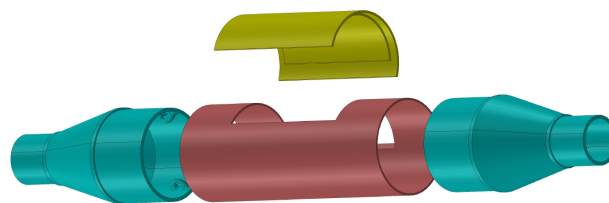


FIGURE 17 – Schéma du module de chauffe

3.6 Carte d'acquisition

Afin d'assurer l'acquisition, le conditionnement et l'amplification des signaux provenant des deux capteurs de température (situés de part et d'autre du module de chauffe afin d'effectuer une mesure différentielle, de sorte à annuler les différentes sources de bruit hors bruits intrinsèques à la mesure), nous avons conçu une carte électronique sur mesure pilotée par un microcontrôleur. Ce système permet également le traitement numérique des données pour le calcul du débit. La figure suivante présente notre carte après l'étape de soudage des composants, FIGURE 18.



FIGURE 18 – Photo de la carte d'acquisition

4 Gestion de projet

4.1 Budget

En considération de l'utilisation de logiciels spécifiques, de l'implication des différents acteurs ainsi que de l'achat des composants, le budget total s'élève à 43 888,06€. Il est réalisé selon la répartition suivante :

BUDGET						
	Quantité prévisionnelle	Quantité Réelle	Prix unitaire (€)	Prix total (€)		
				Prévisionnel	Actuel	Avancement
Salaires						
5 ingénieurs de TPS	750h	750h	40,00 €/h	40 000,00	40 000,00	100%
Encadrant	30h	25h	60,00 €/h	1 800,00	1500,00	83%
Consultant	10h	3h	52,00€/h	520,00	152,00	29%
Sous-total				42 320,00	41 652,00	96%
Dépenses matériels						
Pompe immergeable	1	1	32,99	32,99	32,99	100%
Thermoplongeur	1	1	16,62	16,62	16,62	100%
Tuyaux PVC 63mm	2m	1	2,00 €/m	4,00	4,00	100%
Impressions 3D	12	12	3,60	43,52	43,52	100%
Réservoir à eau	1	1	15,90	15,90	15,90	100%
Colle à PVC	1	1	6,99	6,99	6,99	100%
Coude en PVC	4	4	4,59	18,36	18,36	100%
Fil d'attache en fer	1	1	3,49	3,49	3,49	100%
Thermistance CTN	2	2	2,435	4,87	4,87	100%
Shield STM32	1	1	24,59	24,59	24,59	100%
Autre composants électroniques	1	1	82,41	82,41	82,41	100%
Lot de 10 bouchons d'isolations	1	1	10,99	10,99	10,99	100%
Sous-total				275,65	275,65	100%
Dotation aux amortissements						
Matériel informatique (36 mois)	7	7	500,00	777,77	777,77	100%
Licence éducative de logiciel de simulation multiphysique (36mois)	3	3	15000,00	1000,00	1000,00	100%
Imprimantes 3D	2	2	400,00	177,77	177,77	100%
Sous-total				1955,54	1955,54	100%
Total Budget				44 551,19	43 883,19	98%

FIGURE 19 – Budget du projet

4.2 Planning

Voici le planning prévisionnel que nous avons réalisé au début du projet (FIGURE 20) :

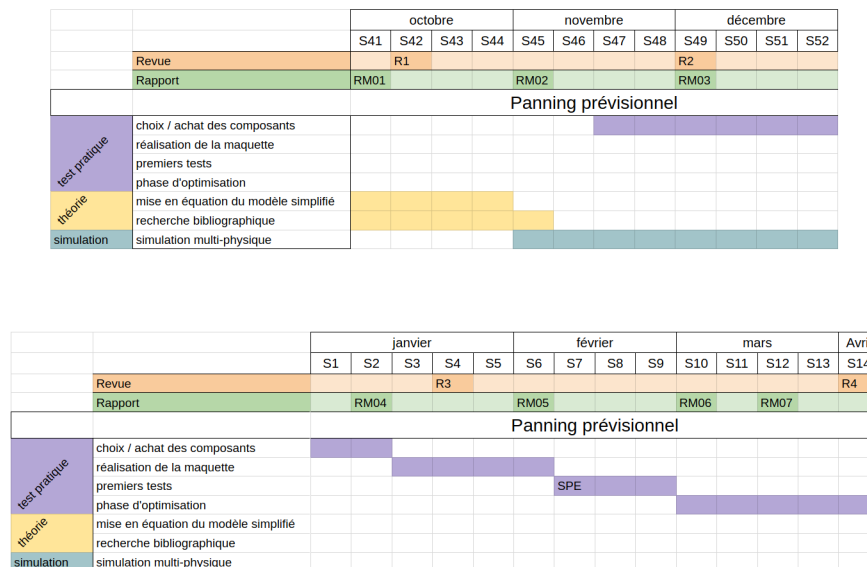


FIGURE 20 – Planning prévisionnel

Nous avons découpé le projet en 3 phase : le phase de recherche théorique comprenant la recherche bibliographique, la mise en équation du problème et le tracer numérique du profil de température dans le tuyau. Vient ensuite la phase de simulation multiphysique, nous permettant de dimensionner le système en vue de la dernière phase : la phase de mise en pratique, de construction du banc d'essai de notre système.

D'après la version actualisée du planning réel (FIGURE 21) nous avons sous-estimé le temps que nous prendrait la recherche bibliographique et la constitution de l'état de l'art. Nous avons également passé plus de temps que prévu sur la prise en main du logiciel de simulation multiphysique, ce qui a retardé le choix des composants de notre banc d'essai. Ce retard a pu être rattrapé grâce à un investissement important des membres de l'équipe et au travail efficace réalisé lors de la semaine de simulation de projet en entreprise, notée SPE sur les plannings.

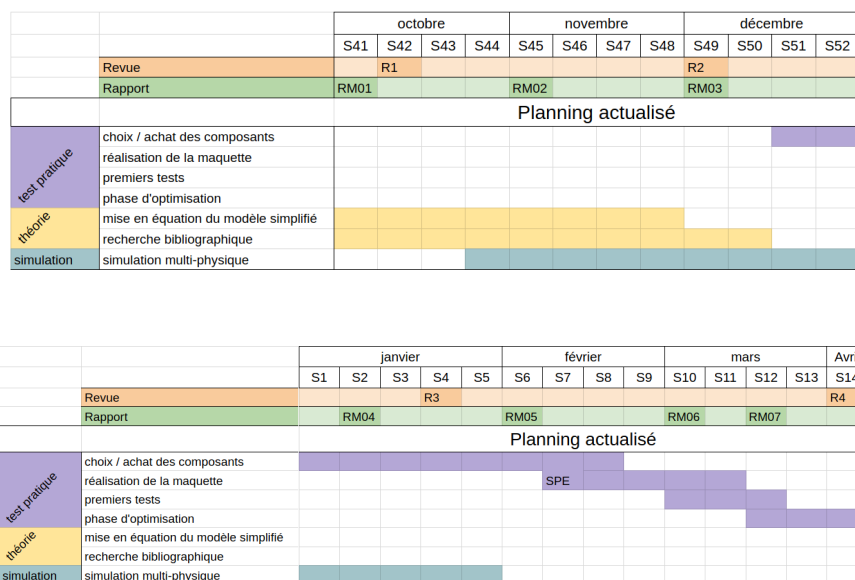


FIGURE 21 – Planning actualisé - version 15/03/26

4.3 Organisation

Dans notre équipe projet, l'organisation est pensée pour pouvoir s'adapter aux différents emplois du temps plus ou moins chargés de chacun. Les réunions ne sont pas fixées à un rythme régulier mais plutôt selon l'avancement de chacun et des échéances en approche (rapport mensuel, réunion avec le client, etc..). Lors de ces réunions, nous hiérarchisons les tâches à effectuer et nous nous les répartissons.

Pour assurer un bon suivi et être sûrs de ne rien oublier, nous avons mis en place un fichier de niveau d'avancée du dossier industriel. Cela nous permet de voir quelles tâches sont à prioriser ou simplement à compléter.

La communication au sein de l'équipe se fait principalement via un groupe WhatsApp, structuré en plusieurs canaux (Général, Liens importants, etc..). Les messages plus importants (dates, tâches à faire) sont la majorité du temps envoyés par la cheffe de projet et sous forme de liste. Enfin, la communication avec le client et l'encadrant se font majoritairement par mail ou en direct afin d'assurer un suivi professionnel.

Chaque mois, nous rédigeons un rapport dans lequel nous détaillons les tâches effectuées lors du mois passé ainsi que les tâches prévues pour le mois à suivre. Cela nous aide à avoir une vision d'ensemble et une ligne de progression du projet. De plus, nous rédigeons aussi un compte rendu à la fin de chaque journée dédiée au projet, revue de projet et réunion.

4.4 Inventaire du contenu du dossier industriel

Dans le dossier industriel, un sous-dossier est dédié aux 8 rapports mensuels, et un second est dédié aux comptes rendus divers (Journées bloquées, réunions, revues de projet).

De plus, nous avons joint à ce dossier :

- Budget prévisionnel
- Résumé du projet
- Planning prévisionnel et actualisé
- Evaluation des risques
- Cahier des charges
- Proposition du sujet
- Planning et bilan de la semaine bloquée
- Livrables intermédiaires
- Diapositives et évaluation des revues de projet
- Gestion de crise
- Logos

5 Résultats et perspectives

5.1 Présentation des résultats

À l'étape actuelle du projet, les résultats définitifs n'ont pu être observés. Cette situation s'explique principalement par des complications techniques sur la phase de conception, qui ont ralenti la phase finale de traitement.

Cependant, la structure de l'analyse est déjà opérationnelle. Pour garantir la livraison des indicateurs dans les plus brefs délais, voici la démarche prévue :

- Priorisation à la fixation du thermoplongeur dans le module de chauffe
- Mise en service du circuit hydraulique et traitement des premières mesures
- Raccord du thermoplongeur à un interrupteur pour le pilotage, si possible

Afin de compenser le décalage observé, nous avons procédé à une réallocation prioritaire de notre charge de travail. L'allègement de nos engagements scolaires nous permet désormais de dévouer plus de nos ressources opérationnelles à la finalisation de ce projet. Ce surcroît de disponibilité est le levier principal qui garantira une accélération immédiate des livrables. Objectif : Livraison d'une première tendance chiffrée d'ici le 28/03/2026 et finalisation totale le 30/03/2026.

5.2 Évolutions possibles

L'analyse de la phase de conception initiale a permis d'identifier plusieurs axes d'amélioration critiques. Ces évolutions sont essentielles pour garantir la répétabilité des mesures et la conformité du prototype avec les exigences du cahier des charges.

Optimisation de la gestion thermique et fluidique :

Afin d'affiner la précision des relevés, nous procédons à une refonte du circuit :

- Stabilité de la source : L'identification d'une source de température plus constante est priorisée pour réduire les incertitudes expérimentales.
- Ajustement dimensionnel : Le diamètre de la tuyauterie est réduit. Cette modification technique permet d'augmenter la vitesse d'écoulement (ou la concentration de chaleur) afin de coller strictement aux spécifications techniques attendues.

Automatisation et pilotage via STM32 :

Le passage d'un contrôle manuel à un système automatisé constitue une évolution majeure pour la fiabilité des tests :

- Contrôle-commande : L'allumage et la régulation de la source thermique sont désormais gérés par une carte STM32.
- Fiabilité : Cette automatisation élimine les erreurs humaines et permet une synchronisation parfaite entre l'activation de la source et l'acquisition des données.

Étanchéité et intégrité du système :

Le retour d'expérience sur les premiers montages a mis en évidence une faiblesse au niveau des orifices percés dans le tuyau au niveau de la partie capteur : les bouchons en caoutchouc peuvent s'abîmer avec le temps, et ne plus suffire pour étanchéifier :

- Les bouchons actuels sont remplacés par un système d'étanchéité renforcé, conçu spécifiquement pour les ouvertures du tuyau.

- Objectif : Prévenir l'usure et garantir une étanchéité durable du banc d'essai.

Fixation de la carte d'acquisition :

La partie acquisition de notre système se fait grâce à un boîtier contenant les éléments électroniques permettant une mesure satisfaisante. Néanmoins, cette carte n'a pas de points de fixation sur notre système :

- Ajout d'une fixation de la carte d'acquisition afin d'éviter que celle-ci ne soit volante. Une fixation sous forme de support en impression 3D, attachable directement sur le système hydraulique, est envisageable.

Ajout d'un logiciel d'affichage graphique du débit mesuré :

Le passage d'une interface graphique qui se lance via un programme informatique à un logiciel conçu uniquement pour l'affichage graphique final est un ajustement intéressant pour une meilleure prise en main du circuit :

- Programmation d'une application d'affichage, optimisée et naturelle à la prise en main, évitant le lancement manuel d'un programme informatique. Cela permet d'étendre l'utilisation de notre système à des personnes extérieures à la programmation informatique.

5.3 Proposition de continuation éventuelle

Pour la suite du projet et son industrialisation potentielle, il faudrait se pencher sur ces différents points :

- Ajuster le diamètre de la tuyauterie et la source de température ;
- Mettre en place le pilotage par la carte STM32 ;
- Trouver un moyen viable pour remplacer les bouchons en caoutchouc ;
- Designer et fabriquer un système de fixation de la carte d'acquisition
- Coder le logiciel de mesure avec affichage intégré, afin d'automatiser le tout et de rendre le système plus ergonomique.

Conclusion

En conclusion, ce projet nous a permis de concevoir et de réaliser un système hydraulique capable de mesurer le débit instantané d'un fluide à partir d'une approche thermique. Cette méthode repose sur l'analyse d'une élévation différentielle de température générée par un élément chauffant intégré dans la canalisation. Pour ce faire, nous avons développé une section instrumentée, intégrant deux capteurs de température ainsi qu'un dispositif de chauffage, le tout relié à une chaîne électronique d'acquisition et de traitement des données.

Au-delà des résultats techniques obtenus, ce projet a constitué une expérience particulièrement enrichissante, tant sur le plan individuel que collectif. Il nous a permis de développer des compétences en conception, en simulation multiphysique et en intégration de systèmes complexes. Nous avons également appris à travailler en interaction avec un client, à prendre en compte ses besoins et à adapter nos choix techniques en conséquence.

Par ailleurs, ce projet nous a confronté à des problématiques concrètes de gestion de projet, notamment en matière de prise de décision collective, de gestion des imprévus (contraintes matérielles, indisponibilités) et d'adaptation aux contraintes évolutives. Cette expérience nous a ainsi offert une première immersion dans les réalités du monde industriel, en nous sensibilisant aux exigences et aux méthodes de travail propres au métier d'ingénieur.

Enfin, la démarche de recherche de solutions techniques à partir d'un besoin initial, souvent peu détaillé, a constitué un véritable moteur de réflexion et d'apprentissage. Elle a renforcé notre capacité d'analyse, notre autonomie et notre esprit critique, autant de compétences essentielles pour notre future carrière.

Bibliographie

- [1] Etienne GUYON et al. *Hydrodynamique physique*. EDP sciences Les Ulis, 2001.
- [2] André LALLEMAND. *Énergétique - Thermomécanique des milieux fluides - Application aux machines hydrauliques et thermiques*. Ellipses, 2018.